

04 循环群

在上一节中我们提到了生成元集(生成元与生成元集)，我们可以划分一些群类。

Def 1.4.1 循环群

由一个元素 a 生成的群 G ，即 $M = \langle a \rangle$ ，称为**循环群**。

由有限个元素生成的群 G ，即 $M = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$ ，称为**有限生成群**。

有限群一定是有限生成的。而由有限个元素生成的群不一定是有限群。例如：整数加法群 $\mathbb{Z}$ ，满足 $\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}, |\mathbb{Z}| = +\infty$ 。

Example 1.4.1

有理数加法群 $(\mathbb{Q}, +)$ 的有限生成子群都是循环群。

Proof

设 H 是 $\mathbb{Q}$ 的任一有限生成子群， $\{\frac{q_1}{p_1}, \frac{q_2}{p_2}, \dots, \frac{q_n}{p_n}\}$ (当 $1 \leq i \leq n$ 时, q_i, p_i 互素) 为一个 H 的生成元集。

从而，任取 $h \in H$ ，存在整数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 使得

$$h = \sum_{i=1}^n \frac{x_i q_i}{p_i} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i (q_i p_i)}{P}$$

其中 $P_i = p_1 \cdots p_{i-1} p_{i+1} \cdots p_n$ ， $P = p_1 p_2 \cdots p_n$ 。

由整数的基本性质可知集合 $\{\sum_{i=1}^n x_i (q_i p_i)\}$ 含有最小正整数 P_0 。(注：即 $q_1 p_1, q_2 p_2, \dots, q_n p_n$ 的最大公约数(再注：裴蜀定理))

可以断言： $H = \langle \frac{P_0}{P} \rangle$ 。

显然 $\langle \frac{P_0}{P} \rangle \subseteq H$ ，接下来证明 $H \subseteq \langle \frac{P_0}{P} \rangle$ 即可。

若 $|\sum_{i=1}^n x_i (q_i p_i)| > P_0$ ，则存在整数 s, t 使得 $\sum_{i=1}^n x_i (q_i p_i) = s P_0 + t$ ，其中 $0 \leq t < P_0$ 。可知

$t \in \{\sum_{i=1}^n x_i (q_i p_i) \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{Z}\}$ ，故 $t = 0$ (因为 P_0 是最小的)。从而 $h \in \langle \frac{P_0}{P} \rangle$ ，于是 $H \subseteq \langle \frac{P_0}{P} \rangle$ 。

综上 $H = \langle \frac{P_0}{P} \rangle$ 。

循环群中元素的构造引出元素的一个性质：阶(注意与群的阶进行区分，群的阶)

Def 1.4.2 元素的阶

设 a 是群 G 中的任一元素，若存在正整数 n 使得 $a^n = e$ 且对任意小于 n 的正整数 m 均有 $a^m \neq e$ ，则称 n 是元素 a 的**阶**，记为 $|a|$ 。此时，我们称 a 是一个 n **阶元**。若对任意正整数 n 均有 $a^n \neq e$ ，则称 ∞ 为元素 a 的**阶**。此时，我们称 a 是一个**无穷阶元**。

如果 $G = \langle g \rangle$ ，则 $|G| = |g|$ 。

对于一般的群 G ，群 G 中元素 g 的阶为 g 生成的循环子群的阶。即 $|g| = |\langle g \rangle|$ 。

下面，我们将对循环群进行详细讨论。设群 $G = \langle g \rangle$ 是一个循环群，则由循环群的构造可知

$G = \langle g \rangle = \{g^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ (曾约定过 $g^0 = e^*$)。

Property 1.4.1

循环群都是交换群.

这个结论是显然的。

Theorem 1.4.1

设 G, G' 均是循环群且 $|G| = |G'|$, 则 $G \cong G'$.

Proof

设 $G = \langle g \rangle, G' = \langle g' \rangle$. 我们按照如下方式定义一个从整数加法群 $\mathbb{Z}$ 到循环群 G 的映射 ϕ :

$$\begin{aligned}\phi: \mathbb{Z} &\longrightarrow G \\ n &\longmapsto g^n\end{aligned}$$

则有

$$\begin{aligned}\phi(m+n) &= g^{m+n} = g^m g^n = \phi(m)\phi(n) \\ \phi(0) &= e\end{aligned}$$

由 $\langle g \rangle = \{g^n | n \in \mathbb{Z}\}$ 可知, ϕ 是一个满射.

假如 ϕ 是单射, 则 ϕ 是一个同构. 则不存在 $m, n \in \mathbb{Z}$ 且 $m \neq n$ 使得 $g^m = g^n$. 即 $|\langle g \rangle| = +\infty$.

假如 ϕ 不是单射, 则存在 $m, n \in \mathbb{Z}$ 且 $m \neq n$ 使得 $g^m = g^n$. 不妨设 $n > m$, 则

$g^{n-m} = g^n g^{-m} = g^m g^{-m} = e$. 因此, 存在正整数 r 使得 $g^r = e$. 不妨设 s 是使得 $g^s = e$ 的最小正整数. 此时, 我们可以得到

$$\langle g \rangle = \{e, g, g^2, \dots, g^{s-1}\}$$

综上所述, 若 ϕ 不是同构, 则 $\langle g \rangle$ 是一个有限群. 若 ϕ 是同构, 则 $\langle g \rangle \cong \mathbb{Z}$.

由此, 任一无限阶循环群同构于整数加法群, 进而任意两个无限阶循环群同构.

下证两个阶相等的循环群同构.

假设 $|\langle g' \rangle| = s$, 则 $\langle g' \rangle = \{e', g', g'^2, \dots, g'^{s-1}\}$, 其中 s 是使得 $g'^s = e'$ 成立的最小正整数.

对于任意整数 x , 若 $g^x = e$, 则 x 是 s 的倍数.

下面, 我们断言: 若整数 m, n 满足 $g^m = g^n$, 则 $g'^m = g'^n$.

由于 $g^m = g^n$, 则 $g^{m-n} = e$, 故存在整数 q 使得 $m-n = qs$. 于是 $g'^{m-n} = (g'^s)^q = e'^q = e'$. 故 $g'^m = g'^n$. 同理, 由 $g'^m = g'^n$ 也可推得 $g^m = g^n$.

由此, 我们得到了从 $\langle g \rangle$ 到 $\langle g' \rangle$ 的一个一一映射: $g^n \longleftrightarrow g'^n$. 因为 $g^m g^n = g^{m+n}$, 它与 $g'^m g'^n = g'^{m+n}$ 对应, 所以映射

$$\begin{aligned}\psi: \langle g \rangle &\longrightarrow \langle g' \rangle \\ g^n &\longmapsto g'^n\end{aligned}$$

是从群 $\langle g \rangle$ 到群 $\langle g' \rangle$ 的一个同构.

我们可以看到循环群是相对比较简单的一类群. 对于绝大多数群论相关问题都能够比较容易在循环群中找到答案.

例如我们可以比较容易地确定循环群的所有子群, 而这对于大多数群来说是很困难的.

Theorem 1.4.2

设 G 是一个循环群且 $G = \langle g \rangle$, 则 G 的任一子群也是循环群。

若 $|\langle g \rangle| = \infty$, 则 $\langle g \rangle$ 有无穷多个非平凡子群。此时映射

$$\begin{aligned}\phi: \mathbb{N} &\longrightarrow \{H \mid H \leq \langle g \rangle\} \\ x &\longmapsto \langle g^x \rangle\end{aligned}$$

是一个双射。

若 $|\langle g \rangle| = s < \infty$, 则 $\langle g \rangle$ 的任一子群的阶是 s 的一个因子且对 s 的任一正因子 q , $\langle g \rangle$ 有唯一的阶为 q 的子群。

✂ Proof v

设 H 是循环群 $\langle g \rangle$ 的一个子群。若 $H = \{e\}$, 则 $H = \langle e \rangle$ 。

假设 $H \neq \{e\}$, 则存在整数 n 使得 $g^n \in H$ 。因为 $g^{-n} = (g^n)^{-1} \in H$, 所以我们可以假设 $n > 0$ 。

令 r 是满足 $g^r \in H$ 的最小的正整数, 则我们可以断言: $H = \langle g^r \rangle$ 。

任取 $g^m \in H$, 则存在整数 q, t , 其中 $0 \leq t < r$ 使得 $m = qr + t$ 。于是 $g^t = g^m (g^r)^{-q} \in H$ 。由 r 的选取知 $t = 0$, 故 $g^m = (g^r)^q \in \langle g^r \rangle$ 。因此 $H = \langle g^r \rangle$ 。

若 $|\langle g \rangle| = \infty$, 则对任意 $m, n \in \mathbb{Z}$ 且 $m \neq n$ 有 $g^m \neq g^n$ 。因此, 对任意正整数 r 与任意整数 m , $g^m \neq g^r$ 。故 $\langle g^r \rangle$ 是一个无穷阶子群。故 $\langle g \rangle$ 有无穷多个非平凡子群。由于 r 是使得 $g^r \in \langle g^r \rangle$ 的最小正整数。

因此映射

$$\begin{aligned}\phi: \mathbb{N} &\longrightarrow \{H \mid H \leq \langle g \rangle\} \\ x &\longmapsto \langle g^x \rangle\end{aligned}$$

是一个双射。

若 $|\langle g \rangle| = s < \infty$, 则 $\langle g \rangle = \{e, g, g^2, \dots, g^{s-1}\}$ 。由前述讨论知 $\langle g \rangle$ 的子群 H 形如 $\langle g^r \rangle$, 其中 r 是使得 $g^r \in H$ 最小的正整数。我们可以断言 $r|s$ 。对 r, s 而言, 存在整数 q, t 其中 $0 \leq t < r$ 使得 $s = qr + t$ 。由 $e = g^s = (g^r)^q g^t$ 知 $g^t = (g^r)^{-q} \in H$ 。再由 r 的最小性知 $t = 0$, 因此 $s = qr$ 。此时 $H = \{e, g^r, g^{2r}, \dots, g^{(q-1)r}\}$ 。反过来, 设 r 是 s 的任一正因子, 则 $\langle g^r \rangle$ 是 $\langle g \rangle$ 的一个子群。由此, 我们得到了从 s 的正因子的集合到 $\langle g \rangle$ 的子群的集合的一个双射:

$$\begin{aligned}\psi: \{r \in \mathbb{N}_+ \mid r|s\} &\longrightarrow \{H \mid H \leq \langle g \rangle\} \\ r &\longmapsto \langle g^r \rangle,\end{aligned}$$

其中 $|\langle g^r \rangle| = \frac{s}{r}$ 。

由上述定理可以得到一个推论:

π Corollary 1.4.1

设 G 是一个有限循环群且 $|G| = s$ 。若 $H \leq G$ 且 $|H| = q$ 其中 $q|s$, 则 $H = \{x \in G \mid x^q = e\}$ 。

证明留作习题。(提示: 考虑 H 与 $\{x \in G \mid x^q = e\}$ 的包含关系)

另一类结构相对简单的群是有限交换群。我们将介绍如何判别一个有限交换群是循环群的准则。

π Lemma 1.4.1

若 G 为一个有限交换群, 则 $\exists g \in G$ 使得 $\forall g' \in G$, $|g'|$ 是 $|g|$ 的一个因子。

✂ Proof ∨

取 g 为 G 中阶最大的元素, 且设 $|g| = n$ 。反证法: 若 $\exists g' \in G, |g'| = n'$ 而 $n' \nmid n$ 。由算术基本定理知, 存在素数 p 与及自然数 r 使得 $p^r \mid n'$ 但 $p^r \nmid n$ 。令 $n' = p^r l, n = p^s t$ 其中 $s < r, (p, t) = 1$ 。从而, $|g'^l| = p^r, |g^{p^s}| = t$, 令 $g_0 = g'^l g^{p^s}$, 则 $|g_0| = p^r t > p^s t = n$ 矛盾。

π Theorem 1.4.3

设 G 为一个有限交换群, 则 G 是循环群当且仅当 $\forall m \in \mathbb{N}_+$, 在 G 中适合方程 $x^m = e$ 的元素个数不超过 m 。

✂ Proof ∨

" $\Rightarrow$ " $G = \langle g \rangle$ 且设 $|g| = n = |G|$ 。 $\forall m \in \mathbb{N}_+$,

若 $m > n$, 则显然在 G 中适合方程 $x^m = e$ 的元素个数至多为 n 个, 而 $n < m$ 。命题得证。

若 $m \leq n$, G 中的元素为 $g^t, 1 \leq t \leq n$ 且适合方程 $x^m = e$, 则 $(g^t)^m = g^{tm} = g^{mt} = (g^m)^t = e$ 。而 $|g^m| = \frac{n}{(m,n)} \Rightarrow \frac{n}{(m,n)} \mid t$ 。故这样的元素共有 (m,n) 个, 而 $(m,n) \leq n$ 。

" $\Leftarrow$ ", $\exists g \in G$ 且 $\forall g' \in G$ 有 $|g'|$ 是 $|g|$ 的一个因子 (由 Lemma 1.4.1)。不妨设 $|g| = n$, 则 $\forall x \in G$ 均有 $x^n = e \Rightarrow |G| \leq n$ 。显然, $n \leq |G| \Rightarrow |G| = n \Rightarrow G = \langle g \rangle$ 。

我们甚至可以完全刻画循环群类: 列出所有可能的循环群。读者在经过上面的讨论(尤其是 Theorem 1.4.1)之后不难发现:

如果把同构的群看成相同的, 那么:

π Theorem 1.4.4

循环群仅有整数加法群 $(\mathbb{Z}, +)$ 和 $C_n, n \in \mathbb{Z}$
其中

$$C_n = \langle \rho \rangle = \{\rho_i | 0 \leq i \leq n-1\}$$

$\rho \left(= \frac{2\pi}{n} \right)$ 为绕原点的旋转。 C_n 是由绕原点旋转所生成的群, 这是一个 n 阶循环群。